TP 4 : Sockets en mode non-connecté UDP

Activité : Echange des datagrammes entre C/S en mode non-connecté

Service de chat C/S avec UDP

Objectifs

Au terme de cette activité, l'étudiant sera capable de :

- Maîtriser l'échange de données au niveau des **datagrammes** (sous forme de tableaux d'octets ou **DatagramPacket**) entre un client et un serveur, en utilisant les **sockets UDP** (**DatagramSocket**) en Java.
- Implémenter une application de **chat client-serveur** utilisant la communication en mode non-connecté via le protocole UDP.
- Gérer l'envoi et la réception de messages de chat asynchrones (en temps quasi-réel) avec un ou plusieurs clients.

Environnement

- JDK >=1.8
- Eclipse IDE for Java developers Ou IntelliJ IDAE > 1.8 OU VS code
- Git

Type de l'activité

- Individuel

Ressources

- Consultez le cours « Développement d'applications réparties : Socket en mode non connecté »

Livrables

- Le lien du repository dans l'espace de dépôt de la plateforme ENT
- Le fichier README

Enoncé

Cette application nécessite la mise en place d'une première connexion en utilisant des sockets **DatagramSocket** en mode non-connecté via le protocole **UDP**. L'objectif est de permettre aux clients distants d'envoyer et de recevoir des messages de chat (texte) de manière **asynchrone**.

Travail demandé

Pour développer cette application de communication (chat) entre un ou plusieurs clients et un serveur, basée sur le protocole UDP, vous devez suivre et compléter les différentes étapes définies dans cette activité.

Étape 1 : Préparation de l'espace de travail

Dans votre espace de travail, créez un répertoire sous le nom « **votreNomPrenom_LSI3_DevAppReparties**».

Étape 2 : Chat Unidirectionnel et Test avec un Seul Client

L'objectif de cette étape est de comprendre la communication client/serveur avec UDP (émission et réception de datagrammes).

1. **Côté Serveur** : Développez un serveur qui écoute sur le port 1234, en utilisant InetSocketAddress pour la liaison.
2. **Côté Client** : Développez un client qui :
   - Permet à l'utilisateur d'entrer un Nom d'utilisateur.
   - Lit des messages saisis par l'utilisateur et les envoie au serveur sous forme de datagrammes UDP. Le message doit être préfixé par le nom d'utilisateur (Ex : [NomUtilisateur] : Bonjour).
3. **Traitement Serveur** (Unidirectionnel) : Lorsque le serveur reçoit un message, il doit simplement l'afficher en indiquant l'adresse (IP et Port) de l'expéditeur et le contenu du message.
4. **Exécution** : Exécutez le serveur, puis un seul client. Vérifiez que le client peut envoyer des messages et que le serveur les reçoit et les affiche correctement.

Étape 3 : Chat Bidirectionnel et Diffusion à Plusieurs Clients

Cette étape vise à mettre en place la gestion de plusieurs clients et la diffusion des messages via UDP. Vous devez évoluer et étendre votre application pour gérer plusieurs clients simultanément.

1. **Côté Serveur** : Modifiez le serveur de l'Étape 2 pour qu'il maintienne une liste des adresses (SocketAddress ou InetSocketAddress) de tous les clients qui ont envoyé un message (pour simuler la "connexion").

2. **Côté Client** : Le client doit être capable non seulement d'envoyer des messages (comme à l'étape précédente) mais aussi de les recevoir en temps réel. Cela implique généralement l'utilisation de threads pour gérer l'envoi et la réception de manière concurrente.
3. **Traitement Serveur** (Diffusion) : Lorsqu'un message est reçu chez le serveur :
    - Il enregistre l'adresse de l'expéditeur s'il ne l'a pas déjà.
    - Il transmet le message à tous les autres clients dont l'adresse est enregistrée, à l'exception de l'expéditeur.
4. **Test du Service de Chat** :
    - Exécutez le serveur.
    - Exécutez plusieurs instances du client.
    - Vérifiez que les messages envoyés par un client sont diffusés à tous les autres clients connectés, et que l'échange de messages se fait en temps réel.

Étape 4 : Dépôt des livrables

Dans cette dernière étape, vous êtes invités à :

- Déposez votre projet sur GitHub ainsi que le lien du repository dans l'espace de dépôt de la plateforme ENT.
- Le fichier README doit contenir des imprimés écrans accompagnés d'une synthèse.